FIAP · GLOBAL SOLUTION 2026/2 · CITIZENTECH

Compliance, Quality Assurance & Tests

Grana Amiga

Arquitetura de Soluções com TOGAF e ArchiMate

Documento descritivo da solução

Integrante	RM	Disciplina principal na GS
Cassio Ribeiro	567295	DevOps Tools & Cloud Computing
Davi Isac Colin Pereira	567265	Mastering Relational and Non-Relational Database
Hugo Souza de Jesus	568542	Mobile Application Development
Matheus Peres Moraes de Jesus	567300	Advanced Business Development with .NET
Pedro Gonçalves Rodrigues	567651	Java Advanced

Turma: 2TDSPR · **Linha do desafio:** Serviços e direitos · **Data:** novembro de 2026

Entregáveis do .zip: este documento (DOCX e PDF), o modelo GranaAmiga-Arquitetura.archimate e o diagrama exportado do Archi em PDF de alta definição.

Sumário

Sumário
1. Apresentação do projeto
   1.1 Nome do projeto e equipe
   1.2 Desafio escolhido
   1.3 Como a solução funciona
2. Público-alvo e impacto esperado
   2.1 Quem usa e quem se beneficia
   2.2 Dimensão do problema (dados de mercado)
   2.3 Estimativa de impacto
3. Metodologia: TOGAF ADM e ArchiMate
   3.1 Organização do modelo no Archi
   3.2 Relações ArchiMate utilizadas
4. Visão de Arquitetura – Camada de Motivação (Fase A)
   4.1 Stakeholders e direcionadores
   4.2 Objetivos e resultados
   4.3 Princípios
   4.4 Requisitos e restrições
5. Arquitetura de Negócio (Fase B)
   5.1 Atores, papéis e canais
   5.2 Serviços de negócio
   5.3 Jornadas e processos
   5.4 Objetos de negócio
   5.5 Modelo de negócio
   5.6 Análise de lacunas (AS-IS × TO-BE)
6. Arquitetura de Sistemas – Camada de Aplicação (Fase C)
   6.1 Componentes de aplicação
   6.2 Serviços de aplicação e ligação com o negócio
   6.3 Fluxos de integração
   6.4 Dados
   6.5 Segurança e conformidade
7. Arquitetura de Tecnologia (Fase D)
   7.1 Nós, dispositivos e software
   7.2 Redes
   7.3 Justificativas tecnológicas
8. Visão integrada e validação da arquitetura
   8.1 Rastreabilidade: do requisito à tecnologia
   8.2 Checagem dos princípios
9. Limitações, riscos e próximos passos
   9.1 Limitações da versão atual
   9.2 Riscos e mitigação
   9.3 Próximos passos (Fases E a H do ADM)

10. Referências.....
Declaração de uso de IA generativa.....

1. Apresentação do projeto

1.1 Nome do projeto e equipe

Grana Amiga é uma CitizenTech de educação e organização financeira para famílias brasileiras de baixa renda. O nome foi escolhido por ser simples de falar (inclusive por comando de voz) e por transmitir acolhimento: a proposta não é julgar quem está endividado, e sim caminhar junto até a família sair da faixa de risco.

A equipe é formada por cinco integrantes da turma 2TDSPR. Cada um é responsável por uma disciplina técnica da Global Solution, e todos participam desta entrega de Compliance e da parte de IoT. A mesma solução é a base das sete disciplinas, o que garante coerência entre a arquitetura descrita aqui e o que foi de fato implementado.

Integrante	RM	Responsabilidade principal na solução
Cassio Ribeiro	567295	Infraestrutura: VM Azure por Azure CLI, Docker e Docker Compose (API Java + PostgreSQL)
Davi Isac Colin Pereira	567265	Banco de dados: regras do Termômetro e plano de quitação em PL/SQL
Hugo Souza de Jesus	568542	App mobile em Flutter (7 telas)
Matheus Peres Moraes de Jesus	567300	API de Conteúdo em ASP.NET Core (trilhas e desafios)
Pedro Gonçalves Rodrigues	567651	API Principal em Java/Spring Boot e vídeo pitch

1.2 Desafio escolhido

O tema da GS é **CitizenTech – tecnologia com o cidadão no centro da inovação**. Escolhemos a linha **Serviços e direitos**, porque o acesso à informação financeira e a capacidade de organizar o próprio orçamento são condições para que a família exerça outros direitos: moradia, alimentação, energia e crédito justo.

O problema é concreto e mensurável. Em julho de 2026, **82% das famílias brasileiras tinham dívidas**, o maior patamar da série histórica da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da CNC e o sexto recorde seguido. Entre as famílias com renda de até três salários mínimos, o índice chega a **84,9%**, e foi a única faixa em que a inadimplência subiu no mês. O cartão de crédito aparece em **85,3%** dos casos de endividamento.

Somam-se a isso duas causas que a solução ataca diretamente:

- **Falta de educação financeira acessível:** os aplicativos de finanças pressupõem conta em banco digital, leitura fluente e internet boa. Quem mais precisa é justamente quem tem menos acesso a esse tipo de ferramenta.
- **Consumo invisível:** a conta de luz é um dos maiores gastos fixos da família, mas o consumo só aparece quando a fatura chega, e aí já não há o que fazer naquele mês.

1.3 Como a solução funciona

A Grana Amiga combina três frentes, que se reforçam:

1. **Aprender:** na área aberta, sem cadastro, qualquer pessoa joga simuladores curtos ("Desafio do Supermercado" e "Fugindo dos Juros", este último sobre rotativo e parcelamento do cartão), com áudio, ícones grandes e linguagem simples.

2. **Organizar:** ao criar a conta (telefone e senha no primeiro acesso, biometria do aparelho nos seguintes), a família ganha um painel com o **Termômetro do Dinheiro**, que classifica a situação em Verde, Amarelo ou Vermelho conforme o comprometimento da renda, e um **plano visual de quitação** com alertas de vencimento. Os gastos podem ser registrados por ícones, por voz ou pelo WhatsApp.
3. **Medir:** um medidor de energia de baixo custo (ESP32 com sensor de alicate SCT-013) mostra em reais quanto a casa está gastando de luz e avisa antes da conta estourar a meta, transformando um consumo invisível em decisão financeira.

A solução é **gratuita para as famílias** e sustentada por parcerias com prefeituras (CRAS), cooperativas de crédito, ONGs, distribuidoras de energia e a operadora Claro (acesso sem consumo do pacote de dados). Ela contribui com os ODS 4 (educação de qualidade), 10 (redução das desigualdades) e 13 (ação contra a mudança do clima).

2. Público-alvo e impacto esperado

2.1 Quem usa e quem se beneficia

Público	Perfil	Como se beneficia
Principal: famílias de baixa renda	Renda de até 3 salários mínimos; chefes de família muitas vezes com baixa escolaridade e pouca familiaridade digital; celular Android simples e pacote de dados limitado.	Entende a própria situação (Termômetro), recebe um plano de quitação viável, aprende jogando e reduz a conta de luz.
Secundário: crianças e jovens da família	Usam o celular da casa; aprendem com jogos.	Educação financeira desde cedo, sem cadastro.
Institucional: CRAS e prefeituras	Equipes de assistência social que acompanham famílias em programas sociais.	Ferramenta gratuita para orientar as famílias e painel agregado e anonimizado do território.
Parceiros	Cooperativas de crédito, ONGs, distribuidoras de energia e operadora de telefonia.	Alcance social, renegociação com menor risco, eficiência energética e posicionamento de marca.

2.2 Dimensão do problema (dados de mercado)

Indicador	Valor	Fonte
Famílias com dívidas a vencer (jul/2026)	82,0% – recorde da série, 6º recorde seguido (cerca de 60 milhões de lares)	Peic/CNC, jul/2026
Endividamento na faixa de até 3 salários mínimos	84,9% (contra 72% acima de 10 salários mínimos)	Peic/CNC, jul/2026
Cartão de crédito entre as famílias endividadas	85,3%	Peic/CNC, jul/2026
Famílias com contas em atraso	29,8% (a faixa de menor renda foi a única com alta)	Peic/CNC, jul/2026
Comprometimento médio da renda com dívidas	cerca de 30% – usado como limite do Verde no Termômetro	Peic/CNC
Efeito do feedback de consumo de energia	redução de 4% a 12% no consumo residencial	ACEEE, Report E105 (2010)

Os números da Peic de julho de 2026 foram divulgados pela CNC em 06/08/2026 e reportados por diversos veículos (ver Referências).

2.3 Estimativa de impacto

As metas abaixo aparecem no modelo como elementos **Outcome** da camada de Motivação. Elas são estimativas da equipe, construídas a partir dos dados acima, e servem para medir se a arquitetura está cumprindo seu propósito.

Resultado esperado (Outcome)	Meta	Como será medido	Justificativa
Famílias saindo da faixa Vermelha	30% dos usuários ativos em 3 meses	Classificação do Termômetro no cadastro x após 90 dias	O plano de quitação ataca primeiro as dívidas de maior juros (método avalanche), o que reduz o comprometimento mais rápido.
Dívidas quitadas	Crescimento mês a mês do valor total quitado	Soma de saldo devedor zerado no período	Indicador direto de efetividade do plano.
Engajamento educativo	Trilhas concluídas	Eventos do app e da API	Hábito é o que sustenta a

Resultado esperado (Outcome)	Meta	Como será medido	Justificativa
	e dias seguidos registrando gastos	de Conteúdo	mudança depois do primeiro mês.
Conversão da área aberta	20% dos visitantes criam conta	Visitantes únicos x cadastros	A área aberta reduz a barreira de entrada; a meta mede se ela leva ao uso completo.
Redução do consumo de energia	10% nas casas com medidor	kWh médio antes x depois da instalação	Dentro da faixa de 4–12% da ACEEE; o medidor dá feedback em tempo real, tipo de programa que fica no topo da faixa.

Exemplo de piloto: um município médio que acompanhe 5.000 famílias pelo CRAS e alcance a meta de 30% teria **1.500 famílias saindo da faixa Vermelha em três meses**. No medidor, uma casa com conta de R$ 150 por mês que reduza 10% do consumo economiza cerca de **R$ 15 por mês (R$ 180 por ano)**, dinheiro que pode ir direto para o plano de quitação.

Premissas ilustrativas da equipe (tamanho do piloto e valor da conta), apresentadas apenas para dimensionar a ordem de grandeza do impacto.

3. Metodologia: TOGAF ADM e ArchiMate

A arquitetura foi desenvolvida com o **TOGAF ADM** (Architecture Development Method), percorrendo da Fase Preliminar até a Fase D, como visto em aula. Cada fase gerou uma camada do modelo ArchiMate, desenhado na ferramenta **Archi**.

Fase do ADM	Pergunta que responde	Camada no modelo	Capítulo
Preliminar	Onde, o quê, por quê, quem e como a arquitetura será feita	Definição do escopo, da equipe e das ferramentas (este capítulo)	3
A – Visão de Arquitetura	Por que mudar e aonde queremos chegar?	Motivação	4
B – Arquitetura de Negócio	Quem participa, quais serviços e processos?	Negócio	5
C – Arquitetura de Sistemas	Quais aplicações e dados realizam o negócio?	Aplicação	6
D – Arquitetura de Tecnologia	Qual infraestrutura executa e conecta as aplicações?	Tecnologia	7
E a H	Oportunidades, migração, governança e mudança	Fora do escopo desta entrega; ver capítulo 9	9

3.1 Organização do modelo no Archi

- **Cinco visões:** "00 – Arquitetura de Solução (visão completa)", que mostra as quatro camadas integradas, e as visões 01 a 04, uma por camada, usadas nas figuras deste documento.
- **Convenção de nomes:** cada elemento tem um prefixo com o seu tipo (DRIVER:, GOAL:, PROC:, COMP:, NODE: etc.), seguindo o padrão usado em aula. Isso facilita a leitura do PDF sem precisar conhecer todos os ícones.
- **Documentação nos elementos:** detalhes técnicos (portas, versões, regras de cálculo, responsáveis) estão no campo Documentation de cada elemento, na aba Properties do Archi, para não poluir o desenho.
- **Rastreabilidade:** além das relações desenhadas, o modelo guarda relações de rastreabilidade (por exemplo, função de aplicação → requisito e objeto de dados → objeto de negócio), consultáveis no Archi em Analysis → Model Relations.
- **Validação:** o modelo passa no Validator do Archi sem erros. Os avisos restantes são do tipo "Unused Relation" e correspondem justamente a essas relações guardadas no modelo e mantidas fora dos desenhos de propósito.

3.2 Relações ArchiMate utilizadas

Relação	Significado no modelo	Exemplo
Influência	Um elemento de motivação afeta outro	Avaliação "82% das famílias têm dívidas" influencia o objetivo "Tirar famílias da faixa Vermelha"
Realização	Um elemento concretiza outro, mais abstrato	Processo "Consultar o Termômetro" realiza o serviço "Diagnóstico financeiro"
Servir	Um elemento fornece funcionalidade a outro	Serviço de aplicação "Transações e categorias" serve o processo "Registrar gastos"
Designação	Responsabilidade ou execução	Ator "Família" designado ao papel "Usuário cadastrado"

Relação	Significado no modelo	Exemplo
Acesso	Leitura ou escrita de um objeto passivo	API Principal acessa os dados "transacao" e "divida"
Composição / Agregação	Um elemento é formado por outros	Trilha é composta de desafios (1:N)
Disparo / Fluxo	Sequência temporal ou transferência	Medidor envia leituras por MQTT ao broker
Associação	Relação não direcionada	Stakeholder associado ao seu direcionador

4. Visão de Arquitetura – Camada de Motivação (Fase A)

A Fase A define **por que** a solução existe e **aonde** ela quer chegar. A camada de Motivação é lida de cima para baixo: os **stakeholders** têm interesse em **direcionadores** (drivers), que são confirmados por **avaliações** baseadas em dados; as avaliações influenciam os **objetivos** (goals), medidos por **resultados** (outcomes); e os **requisitos** concretizam os resultados, respeitando **princípios** e **restrições**.

Escopo: dentro do escopo estão a área aberta de jogos, o painel com Termômetro e plano de quitação, o registro de gastos, o medidor de energia e as APIs que os sustentam. O chatbot de WhatsApp com transcrição por IA e o painel B2G completo estão no modelo como **visão de produto**: fazem parte da arquitetura-alvo, mas não são implementados nesta GS (restrição explícita no modelo).

A Figura 1, na página seguinte (em paisagem), mostra a visão completa desta camada.

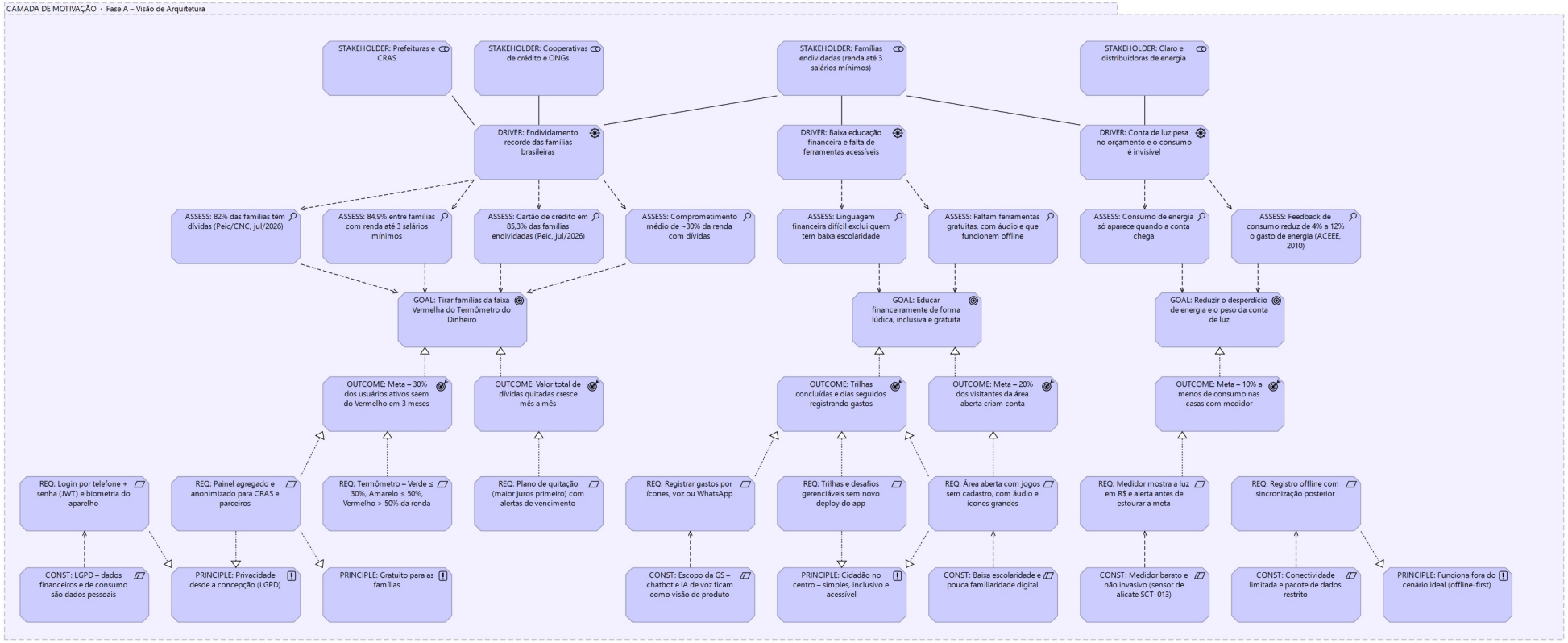


Figura 1 – Visão 01 – Camada de Motivação (Fase A)

4.1 Stakeholders e direcionadores

Stakeholder	Interesse principal	Direcionador ligado
Famílias endividadas (renda até 3 SM)	Sair das dívidas, entender o orçamento, pagar menos de luz	Os três direcionadores
Prefeituras e CRAS	Orientar as famílias atendidas e medir resultados dos programas sociais	Endividamento recorde (e educação financeira)
Cooperativas de crédito e ONGs	Educação financeira e renegociação justa com menor risco	Endividamento recorde
Claro e distribuidoras de energia	Inclusão digital (zero-rating) e eficiência energética	Conta de luz invisível

Direcionador (Driver)	Avaliações que o comprovam (Assessment)
Endividamento recorde das famílias brasileiras	82% das famílias têm dívidas (Peic/CNC, jul/2026) · 84,9% entre quem ganha até 3 SM · cartão de crédito em 85,3% das famílias endividadas · comprometimento médio de ~30% da renda
Baixa educação financeira e falta de ferramentas acessíveis	Linguagem financeira difícil exclui quem tem baixa escolaridade · faltam ferramentas gratuitas, com áudio e que funcionem offline
Conta de luz pesa no orçamento e o consumo é invisível	O consumo só aparece quando a conta chega · feedback de consumo reduz de 4% a 12% o gasto de energia (ACEEE, 2010)

4.2 Objetivos e resultados

Objetivo (Goal)	Resultados que o realizam (Outcome)
Tirar famílias da faixa Vermelha do Termômetro do Dinheiro	Meta de 30% dos usuários ativos saindo do Vermelho em 3 meses · valor total de dívidas quitadas crescendo mês a mês
Educar financeiramente de forma lúdica, inclusiva e gratuita	Trilhas concluídas e dias seguidos registrando gastos · meta de 20% dos visitantes da área aberta criando conta
Reduzir o desperdício de energia e o peso da conta de luz	Meta de 10% a menos de consumo nas casas com medidor

4.3 Princípios

Princípio	O que implica na arquitetura
Cidadão no centro – simples, inclusivo e acessível	Área aberta sem cadastro, áudio, ícones grandes, linguagem simples, voz apenas para navegação
Privacidade desde a concepção (LGPD)	Login por telefone (não por CPF), senha com hash BCrypt, token JWT, dados agregados e anonimizados para parceiros
Gratuito para as famílias	Sustentação por B2G (prefeituras) e parcerias; nenhum recurso essencial é pago
Funciona fora do cenário ideal (offline-first)	App registra gastos offline e sincroniza depois; medidor mostra o custo no display mesmo sem internet

4.4 Requisitos e restrições

Requisito	Realiza	Restrição que o limita
Login por telefone + senha (JWT) e biometria do aparelho	Princípio de privacidade	LGPD: dados financeiros e de consumo são dados pessoais
Painel agregado e anonimizado para	Meta de sair do Vermelho;	–

Requisito	Realiza	Restrição que o limita
CRAS e parceiros	privacidade; gratuidade	
Termômetro: Verde ≤ 30%, Amarelo ≤ 50%, Vermelho > 50% da renda	Meta de sair do Vermelho	–
Plano de quitação (maior juros primeiro) com alertas de vencimento	Dívidas quitadas	–
Registrar gastos por ícones, voz ou WhatsApp	Engajamento	Escopo da GS: chatbot e IA de voz ficam como visão de produto
Trilhas e desafios gerenciáveis sem novo deploy do app	Engajamento; cidadão no centro	–
Área aberta com jogos sem cadastro, com áudio e ícones grandes	Conversão; engajamento; cidadão no centro	Baixa escolaridade e pouca familiaridade digital
Medidor mostra a luz em R$ e alerta antes de estourar a meta	Redução do consumo	Medidor barato e não invasivo (sensor de alicate SCT-013)
Registro offline com sincronização posterior	Princípio offline-first	Conectividade limitada e pacote de dados restrito

Regra do Termômetro: comprometimento = soma das parcelas das dívidas ativas ÷ renda mensal. Até 30% é Verde (próximo da média nacional da Peic), até 50% é Amarelo e acima disso é Vermelho. A mesma regra é usada no PL/SQL, na API e no app, o que garante que a família veja a mesma cor em qualquer canal.

5. Arquitetura de Negócio (Fase B)

A Fase B descreve **quem participa** do ecossistema, **quais serviços** a solução oferece e **quais processos** os realizam. A visão é lida de cima para baixo: atores e canais, papéis, serviços de negócio, processos (agrupados em jornadas) e objetos de negócio.

A Figura 2, na página seguinte (em paisagem), mostra a visão completa desta camada.

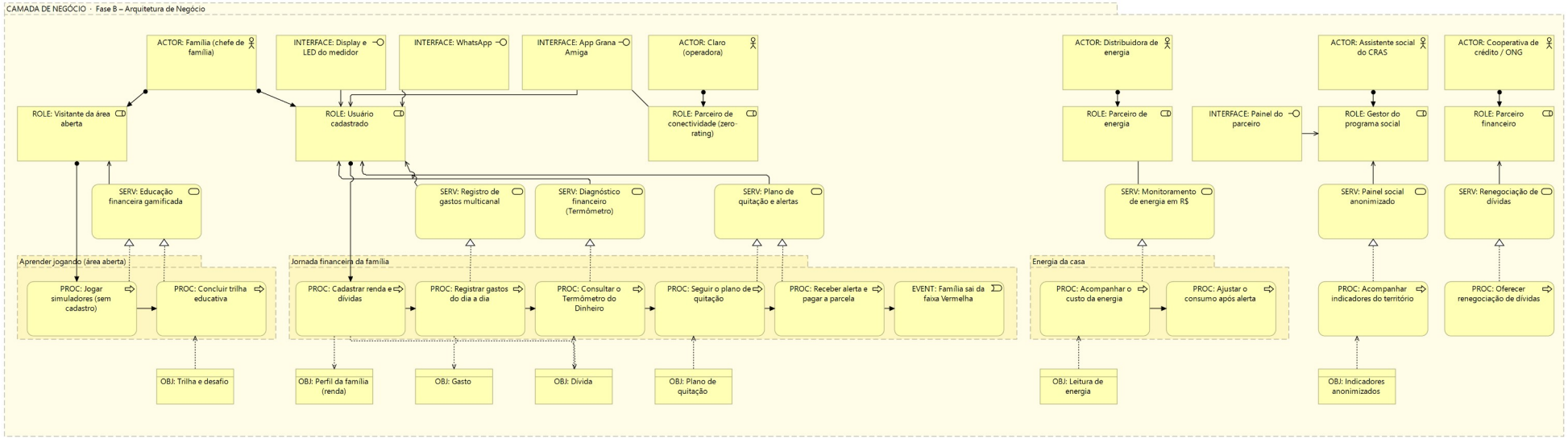


Figura 2 – Visão 02 – Camada de Negócio (Fase B)

5.1 Atores, papéis e canais

Ator	Papel	Canal (interface de negócio)
Família (chefe de família)	Visitante da área aberta · Usuário cadastrado	App Grana Amiga · WhatsApp · Display e LED do medidor
Assistente social do CRAS	Gestor do programa social	Painel do parceiro
Cooperativa de crédito / ONG	Parceiro financeiro	–
Distribuidora de energia	Parceiro de energia (distribui o medidor)	–
Claro (operadora)	Parceiro de conectividade (zero-rating)	Associado ao canal App

5.2 Serviços de negócio

Serviço de negócio	Consumido por	Realizado pelo processo
Educação financeira gamificada	Visitante da área aberta	Jogar simuladores · Concluir trilha educativa
Registro de gastos multicanal	Usuário cadastrado	Registrar gastos do dia a dia
Diagnóstico financeiro (Termômetro)	Usuário cadastrado	Consultar o Termômetro do Dinheiro
Plano de quitação e alertas	Usuário cadastrado	Seguir o plano de quitação · Receber alerta e pagar a parcela
Monitoramento de energia em R$	Usuário cadastrado (associado ao parceiro de energia)	Acompanhar o custo da energia
Painel social anonimizado	Gestor do programa social	Acompanhar indicadores do território
Renegociação de dívidas	Parceiro financeiro (serve o plano de quitação)	Oferecer renegociação de dívidas

5.3 Jornadas e processos

Os processos estão agrupados em três jornadas da família e dois processos dos parceiros:

- **Aprender jogando (área aberta):** Jogar simuladores (sem cadastro) → Concluir trilha educativa. Não exige conta, para não afastar quem ainda desconfia de aplicativos financeiros.
- **Jornada financeira da família:** Cadastrar renda e dívidas → Registrar gastos do dia a dia → Consultar o Termômetro → Seguir o plano de quitação → Receber alerta e pagar a parcela → evento "Família sai da faixa Vermelha". O evento final é exatamente o resultado medido na Fase A.
- **Energia da casa:** Acompanhar o custo da energia → Ajustar o consumo após alerta. O ajuste no consumo dispara uma nova consulta ao Termômetro, ligando a economia de luz ao orçamento.
- **Parceiros:** o CRAS acompanha indicadores do território (dados agregados, nunca individuais) e as cooperativas oferecem renegociação, que serve o processo de seguir o plano de quitação.

5.4 Objetos de negócio

Perfil da família (renda), Gasto, Dívida, Plano de quitação, Leitura de energia, Trilha e desafio e Indicadores anonimizados. Cada um é realizado por um objeto de dados na camada de Aplicação (por exemplo, "Gasto" é realizado pela tabela transacao), o que permite rastrear a informação do negócio até o banco.

5.5 Modelo de negócio

- **Gratuito para as famílias.**
- **B2G:** prefeituras e CRAS adotam o app em programas sociais e recebem o painel agregado e anonimizado.
- **Parcerias:** cooperativas e ONGs patrocinam trilhas e oferecem renegociação; distribuidoras de energia distribuem o medidor em programas de eficiência energética; a Claro oferece zero-rating.

5.6 Análise de lacunas (AS-IS × TO-BE)

Situação atual (AS-IS)	Arquitetura-alvo (TO-BE)	Lacuna fechada por
Família não sabe quanto da renda está comprometida	Termômetro em cores, com a mesma regra em todos os canais	Serviço Diagnóstico financeiro
Dívidas pagas sem estratégia, priorizando a mais "urgente"	Plano de quitação pelo maior juros, com alertas	Serviço Plano de quitação e alertas
Educação financeira em linguagem técnica e paga	Jogos curtos, gratuitos e com áudio, sem cadastro	Serviço Educação financeira gamificada
Consumo de luz percebido só na fatura	Custo em R$ em tempo real e alerta antes de estourar a meta	Serviço Monitoramento de energia
CRAS sem dados para orientar e medir resultados	Indicadores agregados e anonimizados do território	Serviço Painel social anonimizado

6. Arquitetura de Sistemas – Camada de Aplicação (Fase C)

A Fase C identifica as **aplicações e os dados** que realizam os processos de negócio. Na visão, os serviços de aplicação ficam no topo (e servem os processos da Fase B), os componentes no meio, com suas funções e interfaces desenhadas dentro deles, e os objetos de dados embaixo.

A Figura 3, na página seguinte (em paisagem), mostra a visão completa desta camada.

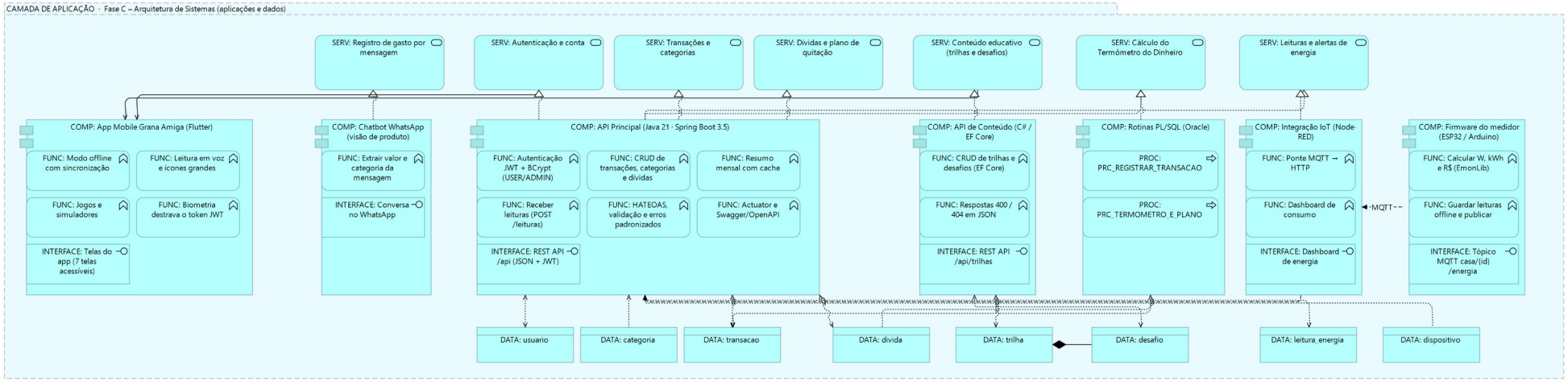


Figura 3 – Visão 03 – Camada de Aplicação (Fase C)

6.1 Componentes de aplicação

Componente	Tecnologia	Funções principais	Interface
App Mobile Grana Amiga	Flutter (Hugo)	Modo offline com sincronização · leitura em voz e ícones grandes · jogos e simuladores · biometria destrava o token JWT	Telas do app (7 telas acessíveis)
API Principal	Java 21 · Spring Boot 3.5 (Pedro)	Autenticação JWT + BCrypt (USER/ADMIN) · CRUD de transações, categorias e dívidas · resumo mensal com cache · receber leituras · HATEOAS, validação e erros padronizados · Actuator e Swagger	REST API /api (JSON + JWT)
API de Conteúdo	ASP.NET Core 8 + EF Core (Matheus)	CRUD de trilhas e desafios · respostas 400/404 em JSON	REST API /api/trilhas
Rotinas PL/SQL	Oracle PL/SQL (Davi)	PRC_REGISTRAR_TRANSACAO · PRC_TERMOMETRO_E_PLANO (IF/ELSIF do Termômetro, cursor por maior juros, LOOP de meses até quitar)	–
Integração IoT	Node-RED	Ponte MQTT → HTTP · dashboard de consumo	Dashboard de energia
Firmware do medidor	ESP32 / Arduino (EmonLib)	Calcular W, kWh e R$ · guardar leituras offline e publicar	Tópico MQTT casa/{id}/energia
Chatbot WhatsApp	Visão de produto	Extrair valor e categoria da mensagem e gravar a transação com origem = WHATSAPP	Conversa no WhatsApp

6.2 Serviços de aplicação e ligação com o negócio

Serviço de aplicação	Realizado por	Serve o processo de negócio
Autenticação e conta	API Principal	Cadastrar renda e dívidas (e o acesso do app)
Transações e categorias	API Principal	Registrar gastos do dia a dia
Registro de gasto por mensagem	Chatbot WhatsApp	Registrar gastos do dia a dia
Dívidas e plano de quitação	API Principal	Seguir o plano · Receber alerta e pagar a parcela
Cálculo do Termômetro do Dinheiro	Rotinas PL/SQL e API Principal	Consultar o Termômetro
Conteúdo educativo (trilhas e desafios)	API de Conteúdo	Concluir trilha educativa (e serve o app)
Leituras e alertas de energia	Integração IoT e API Principal	Acompanhar o custo da energia

6.3 Fluxos de integração

- **Energia:** o firmware calcula Irms × tensão = potência (W); potência × tempo = kWh; kWh × tarifa = custo em R$. Ele publica a leitura no tópico MQTT casa/{id}/energia; o Node-RED assina o tópico e faz POST /leituras na API Principal, que grava em leitura_energia e devolve os alertas ao app.
- **Registro de gastos:** o app chama a API Principal com o token JWT; no WhatsApp (visão de produto), o chatbot transcreve o áudio ("Gastei 15 reais com o ônibus"), identifica valor e categoria e grava a transação com origem = WHATSAPP.

- **Conteúdo:** o app consome as trilhas e desafios da API de Conteúdo, que podem ser atualizados por parceiros sem publicar uma nova versão do app.

6.4 Dados

Objeto de dados	Acessado por	Observação
usuario	API Principal	Login por telefone; senha só como hash; papel USER/ADMIN; renda_mensal
categoria	API Principal (leitura)	Ícone e tipo ENTRADA/SAIDA; cache
transacao	API Principal; PRC_REGISTRAR_TRANSACAO	Campo origem (APP / WHATSAPP / IOT) amarra os canais
divida	API Principal; PRC_TERMOMETRO_E_PLANO	Saldo, juros ao mês, parcela, vencimento e status
dispositivo / leitura_energia	API Principal	Dispositivo 1:N leituras; tarifa e meta mensal em R$
trilha / desafio	API de Conteúdo	Trilha 1:N desafio (composição no modelo)

Os nomes de tabelas e colunas são iguais nos dois bancos (Oracle e PostgreSQL), em português e snake_case; só o DDL muda.

6.5 Segurança e conformidade

Autenticação com JWT e senha protegida por BCrypt; papéis USER (somente os próprios dados) e ADMIN (categorias). O login usa o telefone, e não o CPF, para reduzir a exposição de dado pessoal sensível sob a LGPD. A biometria do aparelho apenas destrava o token já salvo, e a voz é usada só para navegação, nunca como autenticação. Segredos (senhas e connection strings) ficam em variáveis de ambiente, nunca no código.

7. Arquitetura de Tecnologia (Fase D)

A Fase D detalha a **infraestrutura** que executa as aplicações da Fase C e transporta os dados entre elas. Na visão, os serviços de tecnologia ficam no topo (e servem os componentes de aplicação), os nós e dispositivos no meio e as redes embaixo.

A Figura 4, na página seguinte (em paisagem), mostra a visão completa desta camada.

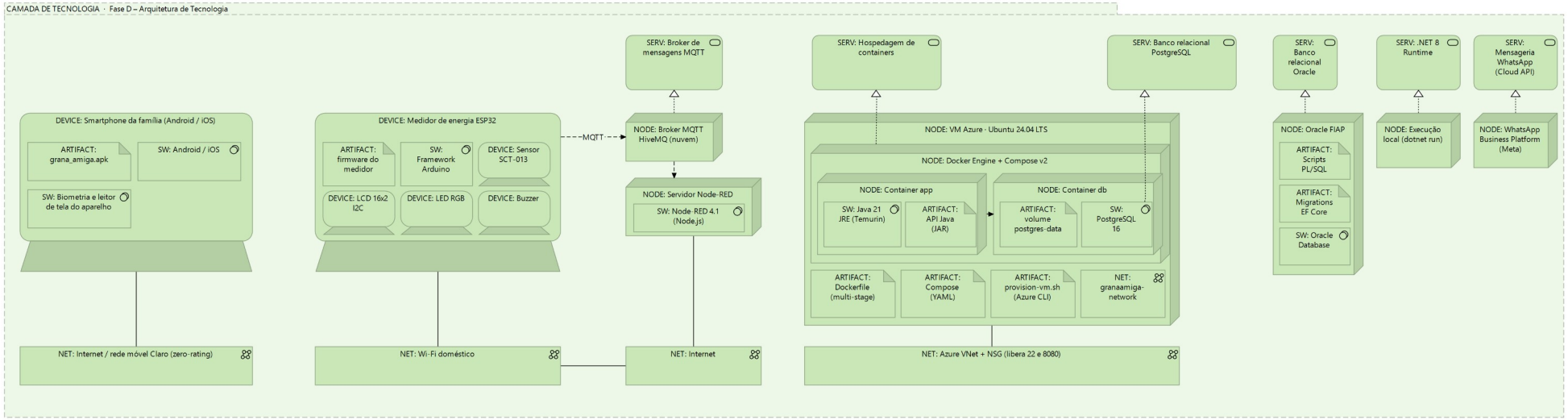


Figura 4 – Visão 04 – Camada de Tecnologia (Fase D)

7.1 Nós, dispositivos e software

Elemento	Composição	Serviço que oferece / serve
VM Azure · Ubuntu 24.04 LTS (Standard_B2als_v2)	Docker Engine + Compose v2 com dois containers: app (Java 21 JRE + granaamiga-api.jar) e db (PostgreSQL 16 + volume postgres-data); artefatos Dockerfile multi-stage, docker-compose.yml + .env, provision-vm.sh (Azure CLI); rede granaamiga-network	Hospedagem de containers e Banco relacional PostgreSQL → API Principal
Oracle FIAP	Oracle Database; scripts PL/SQL; Migrations EF Core	Banco relacional Oracle → API de Conteúdo e Rotinas PL/SQL
Execução local (dotnet run)	Runtime .NET 8 com o servidor Kestrel embutido, na máquina do desenvolvedor	Runtime .NET → API de Conteúdo
Broker MQTT HiveMQ (nuvem)	Broker de mensagens	Broker MQTT → Integração IoT e Firmware
Servidor Node-RED	Node-RED 4.1 (Node.js)	Executa a Integração IoT
Smartphone da família	Android/iOS; grana_amiga.apk; biometria e leitor de tela do aparelho	Realiza o App Mobile
Medidor de energia ESP32	Sensor SCT-013, LCD 16x2 I2C, LED RGB, buzzer, framework Arduino, firmware (.ino)	Publica leituras via MQTT
WhatsApp Business Platform (Meta)	Visão de produto	Mensageria WhatsApp → Chatbot

7.2 Redes

- **Internet / rede móvel Claro (zero-rating):** acesso do smartphone ao app sem consumir o pacote de dados.
- **Wi-Fi doméstico → Internet:** o medidor publica no broker; sem conexão, guarda as leituras e continua mostrando o custo no LCD.
- **Azure VNet + NSG:** libera apenas as portas 22 (SSH) e 8080 (API). A porta 5432 do banco não é exposta: o container app fala com o db pela rede interna granaamiga-network, usando o nome do serviço (db) como host.

7.3 Justificativas tecnológicas

Decisão	Por quê
PostgreSQL em container (DevOps) e Oracle FIAP (.NET e PL/SQL)	PostgreSQL é leve e reproduzível em container na VM; o Oracle da FIAP é exigido pelas disciplinas de .NET e Banco. Os nomes das tabelas são os mesmos nos dois.
Docker Compose com volume nomeado e healthcheck	Infraestrutura reproduzível a partir do README; os dados sobrevivem à recriação dos containers; a API só sobe depois que o banco está saudável.
VM provisionada por Azure CLI	Script versionado (provision-vm.sh) em vez de cliques no portal: qualquer pessoa recria o ambiente.
MQTT + Node-RED	Protocolo leve, ideal para dispositivos de baixo custo e conexões instáveis; o Node-RED faz a ponte para HTTP sem acoplar o firmware à API.
ESP32 + SCT-013	Wi-Fi embutido e baixo custo; o sensor de alicate mede a corrente sem mexer na fiação, sem risco elétrico para a família.
App com dados locais e sincronização	Atende o princípio offline-first; o app continua útil com sinal fraco.

8. Visão integrada e validação da arquitetura

A visão completa mostra as quatro camadas empilhadas e as relações entre elas: os serviços de aplicação **servem** os processos de negócio, e os serviços de tecnologia **servem** os componentes de aplicação. É ela que permite validar se cada necessidade da Fase A tem algo concreto que a sustente nas fases seguintes.

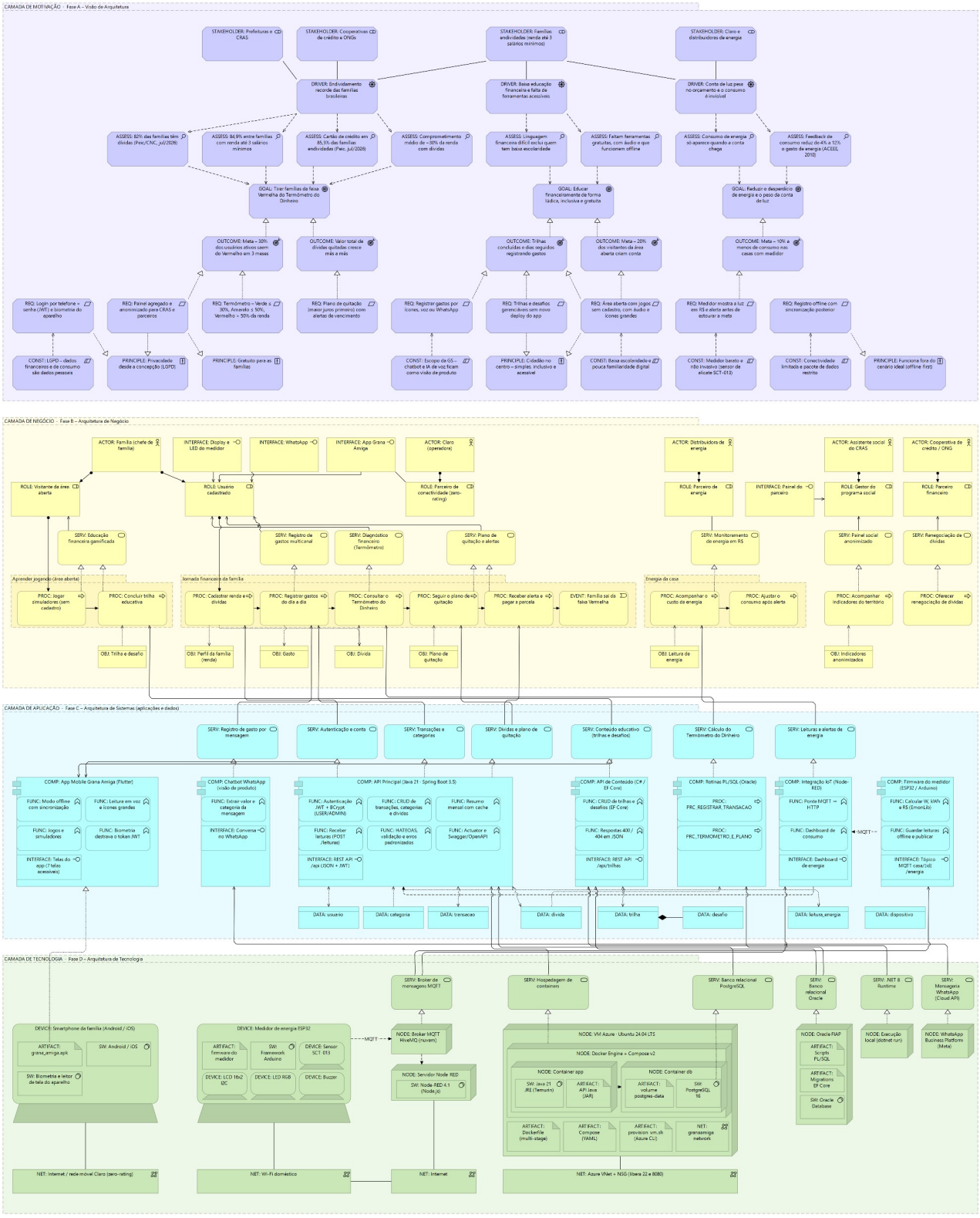


Figura 5 – Visão 00 – Arquitetura de Solução completa (Fases A a D)

8.1 Rastreabilidade: do requisito à tecnologia

Requisito (Fase A)	Negócio (Fase B)	Aplicação (Fase C)	Tecnologia (Fase D)
Área aberta com jogos	Educação financeira gamificada	App Mobile (jogos) + API de Conteúdo	Smartphone; execução local .NET; Oracle FIAP
Login por telefone + senha e biometria	Acesso do Usuário cadastrado	Autenticação e conta (JWT + BCrypt); biometria no app	Container app na VM Azure
Termômetro do Dinheiro	Diagnóstico financeiro	Cálculo do Termômetro (PRC_TERMOMETRO_E_PLANO)	Oracle FIAP; PostgreSQL
Plano de quitação com alertas	Plano de quitação e alertas	Dívidas e plano de quitação	VM Azure (app + db)
Registrar gastos por ícones, voz ou WhatsApp	Registro de gastos multicanal	Transações e categorias; Chatbot (visão de produto)	VM Azure; WhatsApp Platform
Registro offline com sincronização	Todos os serviços da família	Modo offline do app; buffer do firmware	Smartphone; ESP32
Medidor em R$ com alerta	Monitoramento de energia em R$	Firmware; Integração IoT; Leituras e alertas	ESP32 + SCT-013; HiveMQ; Node-RED; VM
Trilhas sem novo deploy	Educação financeira gamificada	API de Conteúdo (CRUD de trilhas)	Execução local .NET; Oracle FIAP
Painel anonimizado para o CRAS	Painel social anonimizado	Relatórios agregados (evolução da API)	VM Azure

8.2 Checagem dos princípios

Princípio	Como a arquitetura cumpre	Status
Cidadão no centro	Área aberta sem cadastro, áudio, ícones grandes, canais de baixo consumo (WhatsApp, display do medidor)	Atendido
Privacidade (LGPD)	Telefone no lugar de CPF, BCrypt, JWT, papéis, porta do banco fechada, dados anonimizados para parceiros	Atendido
Gratuito para as famílias	Receita via B2G e parcerias; nenhum serviço essencial pago	Atendido no modelo de negócio
Offline-first	Sincronização no app e buffer no medidor	Atendido

9. Limitações, riscos e próximos passos

9.1 Limitações da versão atual

- **Chatbot de WhatsApp e IA de voz:** fazem parte da arquitetura-alvo, mas não são implementados nesta GS (restrição de escopo explícita no modelo). No app há uma tela simulada de conversa ou link wa.me.
- **App com dados mockados:** a disciplina de Mobile aceita dados locais; o app foi estruturado para trocar a fonte pela API Java.
- **Medidor:** se a demonstração for feita no simulador Wokwi, a corrente é simulada com um potenciômetro; a leitura é uma estimativa (não substitui o medidor da distribuidora).
- **Painel B2G:** previsto como evolução da API Principal (relatórios agregados).
- **API de Conteúdo (.NET):** nesta GS roda localmente (dotnet run), ligada ao Oracle da FIAP, porque a disciplina não exige deploy. Em produção, ela iria para a nuvem junto com a API Principal (por exemplo, como mais um container na VM Azure).

9.2 Riscos e mitigação

Risco	Mitigação
Baixa adesão por desconfiança de apps financeiros	Área aberta sem cadastro; entrada pelo CRAS, que já tem relação de confiança com a família
Vazamento de dados pessoais	Princípio de privacidade, dados anonimizados para parceiros, segredos fora do código, porta do banco fechada
Conectividade ruim	Offline-first no app e no medidor; zero-rating com a Claro
Custo da infraestrutura	VM pequena (2 vCPU, 4 GB), script de remoção do ambiente e crescimento financiado por parcerias

9.3 Próximos passos (Fases E a H do ADM)

1. **E – Oportunidades e soluções:** piloto com um CRAS e uma cooperativa parceira.
2. **F – Planejamento da migração:** integrar o app à API Principal (substituindo os dados mockados) e implementar o painel B2G.
3. **G – Governança da implementação:** acompanhar as metas de impacto (Outcomes) e a conformidade com a LGPD.
4. **H – Gestão de mudanças:** evoluir para o chatbot de WhatsApp e expandir as trilhas com parceiros.

10. Referências

- CNC – Peic de julho de 2026 (via Sou Brasília): https://soubrasilia.com/endividamento-familias-82-por-cento-julho-2026-peic-cnc-recorde/
- CNC – Peic de julho de 2026 (via Paraíba Business): https://paraibabusiness.com.br/endividamento-de-familias-chega-a-82-em-julho-diz-cnc/
- Endividamento atinge 60 milhões de lares em julho (Gazeta SP): https://www.gazetasp.com.br/economia/endividamento-familiar-atinge-60-milhoes-de-lares-em-julho-e-bate-6o-recorde-seguido-no-pais-aponta-cnc/
- CNC: endividamento sobe para 82%, mas inadimplência cai (Mercado & Consumo): https://mercadoeconsumo.com.br/06/08/2026/noticias/cnc-endividamento-das-familias-sobe-para-82-mas-inadimplencia-cai/
- DIEESE – Síntese Especial 23 (2026): https://www.dieese.org.br/sinteseespecial/2026/sinteseEspecial23.pdf
- Ehrhardt-Martinez, Donnelly e Laitner – Advanced Metering Initiatives and Residential Feedback Programs, ACEEE Report E105 (2010): https://www.aceee.org/research-report/e105
- The Open Group – TOGAF Standard: https://pubs.opengroup.org/togaf-standard/index.html
- The Open Group – ArchiMate 3.1, relacionamentos entre camadas: https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/
- Archi – ferramenta de modelagem ArchiMate: https://www.archimatetool.com/
- FIAP – Global Solution CitizenTech: https://experience.fiap.com.br/global-solution-citizen-tech
- Material de aula: "Intro à Arquitetura de solução com TOGAF" e "TOGAF no Archi" (Compliance & Quality Assurance, FIAP).

Declaração de uso de IA generativa

A equipe usou o assistente Claude (Anthropic) para apoiar a estruturação do documento, a geração do arquivo do modelo ArchiMate por script e a revisão de texto e de consistência entre as camadas. Todo o conteúdo – problema, solução, decisões de arquitetura e metas – foi definido pela equipe, e o modelo foi aberto, conferido e validado no Archi pelos integrantes.